

Чек-лист

Текстовые задачи на движение

ЕГЭ: модели, уравнения, единицы измерения

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

3 августа 2026 г.



1. Базовая модель движения

Для равномерного движения используются три величины:

$$S = vt, \quad v = \frac{S}{t}, \quad t = \frac{S}{v}.$$

Таблица 1: Смысл величин в задачах на движение

Величина	Обозначение	Смысл и типичные единицы
Путь	S	км, м; длина пройденного участка
Скорость	v	км/ч, м/с; путь за единицу времени
Время	t	ч, мин, с; продолжительность движения

1.1. Универсальный алгоритм

1. Определите участников движения и отдельные этапы маршрута.
2. Выберите общую систему единиц. Ориентиром служат единицы скорости.
3. Введите переменную. По возможности обозначьте через x искомую величину.
4. Составьте таблицу v – t – S .
5. Заполните два столбца данными, третий — формулой движения.
6. Найдите в условии связь между временами, путями или скоростями.
7. Составьте и решите уравнение.
8. Проверьте смысл ответа, единицы и требуемую величину.

Контроль: Скорость положительна, время положительно, путь неотрицателен. Для движения против течения требуется $v_0 - u > 0$.

1.2. Перевод единиц

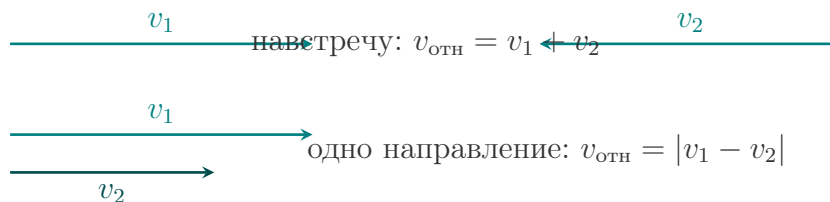
$$1 \text{ ч} = 60 \text{ мин}, \quad 1 \text{ км} = 1000 \text{ м}, \quad 1 \text{ м/с} = 3,6 \text{ км/ч}.$$

Примеры:

$$35 \text{ мин} = \frac{35}{60} \text{ ч} = \frac{7}{12} \text{ ч}, \quad 300 \text{ м} = 0,3 \text{ км}.$$

2. Встречное движение и движение вдогонку

2.1. Относительная скорость



При старте в разные моменты времени удобно сравнивать времена участников. Если первый участник начал движение на τ часов раньше, то

$$t_1 - t_2 = \tau.$$

2.2. Пример: встреча при запоздалом старте

Расстояние между городами равно 435 км. Первый автомобиль выехал из города A со скоростью 60 км/ч. Через час навстречу ему из города B выехал второй автомобиль со скоростью 65 км/ч. Найдём расстояние от города A до места встречи.

Пусть первый автомобиль прошёл x км. Тогда второй автомобиль прошёл $(435 - x)$ км.

Таблица 2: Модель задачи о встрече

Участник	v	t	S
Первый автомобиль	60	$\frac{x}{60}$	x
Второй автомобиль	65	$\frac{435 - x}{65}$	$435 - x$

Первый автомобиль находился в пути на один час дольше:

$$\frac{x}{60} - \frac{435 - x}{65} = 1.$$

После умножения на $60 \cdot 65$:

$$65x - 60(435 - x) = 3900,$$

$$65x - 26100 + 60x = 3900,$$

$$125x = 30000, \quad x = 240.$$

Ответ: 240 км от города A .

2.3. Пример: увеличение расстояния между пешеходами

Два пешехода одновременно вышли из одной точки в одном направлении. Скорость первого на 1,5 км/ч больше скорости второго. Через какое время расстояние между ними станет равным 300 м?

Пусть время движения равно x часов, скорость медленного пешехода равна y км/ч. Тогда

$$(y + 1,5)x - yx = 0,3,$$

$$1,5x = 0,3, \quad x = 0,2 \text{ ч.}$$

Переведём часы в минуты:

$$0,2 \cdot 60 = 12 \text{ мин.}$$

Ответ: 12 мин.

Контроль: В задачах вдогонку расстояние между участниками изменяется со скоростью, равной разности их скоростей.

3. Движение по круговой трассе

Если два участника стартуют одновременно из одной точки и движутся в одном направлении, первый полный обгон происходит тогда, когда быстрый участник выигрывает ровно один круг:

$$(v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}})t = L,$$

где L — длина круга.

После k полных обгонов выигранный путь равен kL :

$$(v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}})t = kL.$$

3.1. Пример

Длина трассы равна 21 км. Скорость первого автомобиля равна 54 км/ч. Через 35 мин второй автомобиль впервые обогнал первый.

Переведём время в часы:

$$t = \frac{35}{60} = \frac{7}{12} \text{ ч.}$$

Пусть скорость второго автомобиля равна x км/ч. Тогда

$$(x - 54) \cdot \frac{7}{12} = 21,$$

$$x - 54 = 21 \cdot \frac{12}{7} = 36,$$

$$x = 90.$$

Ответ: 90 км/ч.

4. Движение по воде

Пусть v_0 — собственная скорость судна, u — скорость течения.

$$v_{\text{по течению}} = v_0 + u, \quad v_{\text{против течения}} = v_0 - u.$$

Условие применимости:

$$v_0 > u.$$

Стоянка входит в общее время путешествия. Путь во время стоянки равен нулю.

4.1. Пример

Собственная скорость теплохода равна 25 км/ч, скорость течения — 3 км/ч. Стоянка длится 5 ч, всё путешествие занимает 30 ч. Найдём путь за весь рейс.

Пусть расстояние в одну сторону равно x км.

Скорость по течению:

$$25 + 3 = 28 \text{ км/ч.}$$

Скорость против течения:

$$25 - 3 = 22 \text{ км/ч.}$$

Уравнение:

$$\frac{x}{28} + 5 + \frac{x}{22} = 30.$$

Перенесём время стоянки:

$$\frac{x}{28} + \frac{x}{22} = 25.$$

Приведём дроби к общему знаменателю:

$$x \left(\frac{1}{28} + \frac{1}{22} \right) = 25,$$

$$x \left(\frac{22 + 28}{616} \right) = 25,$$

$$x \cdot \frac{50}{616} = 25,$$

$$x \cdot \frac{25}{308} = 25, \quad x = 308.$$

Расстояние за весь рейс:

$$2x = 616 \text{ км.}$$

Ответ: 616 км.

Контроль: В ответе учитывайте точную формулировку: путь в одну сторону, обратный путь или весь рейс.

5. Средняя скорость

Средняя скорость на всём маршруте определяется формулой

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}.$$

Для нескольких участков:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{\frac{S_1}{v_1} + \frac{S_2}{v_2} + \dots + \frac{S_n}{v_n}}.$$

5.1. Равные участки пути

Если участки пути равны, можно обозначить длину каждого участка через x .

Для трёх равных участков:

$$v_{\text{ср}} = \frac{3}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3}}.$$

Для двух равных участков:

$$v_{\text{ср}} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}.$$

5.2. Равные промежутки времени

Если промежутки времени равны, средняя скорость равна среднему арифметическому скоростей:

$$v_{\text{ср}} = \frac{v_1 + v_2 + \dots + v_n}{n}.$$

5.3. Пример

Первую треть пути велосипедист ехал со скоростью 30 км/ч, вторую — 20 км/ч, третью — 15 км/ч.

Пусть длина каждой трети равна x . Тогда

$$v_{\text{ср}} = \frac{3x}{\frac{x}{30} + \frac{x}{20} + \frac{x}{15}}.$$

Сократим на x :

$$v_{\text{ср}} = \frac{3}{\frac{1}{30} + \frac{1}{20} + \frac{1}{15}}.$$

Общий знаменатель равен 60:

$$v_{\text{ср}} = \frac{3}{\frac{2+3+4}{60}} = \frac{3}{\frac{9}{60}} = \frac{3 \cdot 60}{9} = 20 \text{ км/ч.}$$

Ответ: 20 км/ч.

Контроль: Среднее арифметическое скоростей используется при равных промежутках времени. Для равных участков пути вычисляйте отношение общего пути к общему времени.

6. Движение протяжённых тел

К протяжённым телам относятся поезда, колонны, суда и другие объекты, длину которых требуется учитывать.

6.1. Прохождение неподвижного объекта

Если поезд длиной l проходит мимо столба или наблюдателя, требуется, чтобы весь поезд переместился на собственную длину:

$$t = \frac{l}{v}.$$

Если поезд проходит мост или тоннель длиной L , голова поезда должна пройти расстояние $l + L$:

$$t = \frac{l + L}{v}.$$

6.2. Два движущихся объекта

При полном прохождении двух протяжённых объектов друг мимо друга учитывается сумма их длин:

$$t = \frac{l_1 + l_2}{v_{\text{отн}}}.$$

Если в условии дан дополнительный начальный промежуток d , получаем:

$$t = \frac{l_1 + l_2 + d}{v_{\text{отн}}}.$$

Для встречного движения:

$$v_{\text{отн}} = v_1 + v_2.$$

Для движения в одном направлении:

$$v_{\text{отн}} = |v_1 - v_2|.$$

6.3. Пример с суммарным относительным путём

Для завершения манёвра требуется компенсировать:

- длину первого объекта 120 м;
- длину второго объекта 80 м;
- начальный промежуток 400 м;
- дополнительный участок перегона 600 м.

Суммарный относительный путь:

$$120 + 80 + 400 + 600 = 1200 \text{ м} = 1,2 \text{ км}.$$

Время:

$$12 \text{ мин} = \frac{12}{60} \text{ ч} = 0,2 \text{ ч}.$$

Разность скоростей:

$$\Delta v = \frac{1,2}{0,2} = 6 \text{ км/ч}.$$

Ответ: 6 км/ч.

Контроль: Для протяжённых тел переведите длины и скорости в согласованные единицы до подстановки в формулу.

7. Алгебраические приёмы

7.1. Работа с дробными уравнениями

При решении уравнения

$$\frac{x}{60} - \frac{435 - x}{65} = 1$$

общий знаменатель равен $60 \cdot 65$.

После умножения всего уравнения на общий знаменатель:

$$65x - 60(435 - x) = 60 \cdot 65.$$

Важно учитывать знак перед второй дробью:

$$-60(435 - x) = -26100 + 60x.$$

7.2. Рациональные вычисления

- Сохраняйте произведения в разложенном виде до этапа сокращения.
- Выносите общий множитель.
- Сокращайте числа до вычисления крупных произведений.
- После раскрытия скобок отдельно проверяйте каждый знак.
- После решения возвращайтесь к вопросу задачи.

Пример:

$$7(x - 54) = 21 \cdot 12.$$

Разделим обе части на 7:

$$x - 54 = 3 \cdot 12 = 36.$$

Такой порядок уменьшает объём арифметики.

8. Типичные ошибки

- Минуты оставлены рядом со скоростью в километрах в час.
- Метры смешаны с километрами.
- При встречном движении использована разность скоростей.
- При движении вдогонку использована сумма скоростей.
- Время стоянки пропущено в общей продолжительности рейса.
- Скорости усреднены без проверки равенства времён.
- Найден путь в одну сторону, хотя требуется весь рейс.
- В задаче о круговой трассе потерян выигрыш одного полного круга.
- Длина поезда пропущена при прохождении моста.
- При полном обгоне пропущена длина одного из объектов.
- После раскрытия скобок потерян знак.
- Полученная величина записана в неверных единицах.

9. Итоговый чек-лист

Перед записью ответа проверьте:

1. Все величины переведены в согласованные единицы.
2. Таблица $v-t-S$ заполнена по формуле $S = vt$.
3. Учтено направление движения.
4. Учтена разница во времени старта.
5. Для круговой трассы записано целое число выигранных кругов.
6. Для движения по воде выполнено условие $v_0 > u$.
7. В средней скорости использованы общий путь и общее время.
8. Для протяжённых тел учтены необходимые длины.
9. Решение уравнения проверено арифметически.
10. В ответе указана величина, требуемая условием.

Тренировочный блок

Уровень: 3 средних, 6 выше среднего, 1 сложная задача.

1. Средняя. Расстояние между городами A и B равно 366 км. Из города A со скоростью 72 км/ч выехал автомобиль. Через 30 мин навстречу ему из города B выехал второй автомобиль со скоростью 60 км/ч. На каком расстоянии от города A произойдёт встреча?
2. Средняя. Два пешехода одновременно вышли из одной точки в одном направлении. Скорость первого на 1,2 км/ч больше скорости второго. Через сколько минут расстояние между ними станет равным 420 м?
3. Средняя. Длина круговой трассы равна 18 км. Скорость первого автомобиля равна 48 км/ч. Через 24 мин после старта второй автомобиль впервые обогнал первый. Найдите скорость второго автомобиля.
4. Выше среднего. Собственная скорость катера равна 24 км/ч, скорость течения — 4 км/ч. Катер прошёл некоторое расстояние по течению, стоял 2 ч и вернулся обратно. Всё путешествие заняло 11 ч. Найдите путь катера за весь рейс.
5. Выше среднего. Первую треть пути автомобиль ехал со скоростью 24 км/ч, вторую треть — 30 км/ч, последнюю треть — 40 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.
6. Выше среднего. Автомобиль ехал 2 ч со скоростью 50 км/ч и затем 3 ч со скоростью 70 км/ч. Найдите среднюю скорость за всё время движения.
7. Выше среднего. Два поезда длиной 180 м и 120 м движутся навстречу друг другу со скоростями 54 км/ч и 36 км/ч. За сколько секунд они полностью пройдут друг мимо друга?
8. Выше среднего. Поезд длиной 180 м движется со скоростью 72 км/ч. За сколько секунд он полностью пройдёт мост длиной 420 м?
9. Выше среднего. Велосипедист выехал из посёлка со скоростью 12 км/ч. Через час вслед за ним выехал мотоциклист со скоростью 30 км/ч. На каком расстоянии от посёлка мотоциклист догонит велосипедиста?
10. Сложная. Катер прошёл 36 км по течению реки, сделал остановку на 30 мин и вернулся обратно. Скорость течения равна 3 км/ч, всё путешествие заняло 4 ч. Найдите собственную скорость катера.

Ответы

Таблица 3: Ответы к тренировочным упражнениям

№	Ответ	Ключевая проверка
1	216 км	Время первого автомобиля на 0,5 ч больше
2	21 мин	$0,42 : 1,2 = 0,35$ ч
3	93 км/ч	Выигрыш одного круга за 0,4 ч
4	210 км	Расстояние в одну сторону равно 105 км
5	30 км/ч	Три равных участка пути
6	62 км/ч	Общий путь 310 км, общее время 5 ч
7	12 с	Относительная скорость равна 25 м/с
8	30 с	Требуемый путь головы поезда равен 600 м
9	20 км	Догон произойдёт через $\frac{2}{3}$ ч после старта мотоциклиста
10	21 км/ч	Ограничение $v > 3$; второй корень условию не удовлетворяет

Проверяйте единицы, относительную скорость и точную формулировку искомой величины.